Технологии рендеринга изображений

Быковских Дмитрий Александрович

13.12.2025

Технологии рендеринга изображений

Быковских Дмитрий Александрович

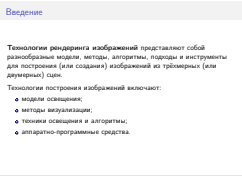
13.12.2025

Введение

Технологии рендеринга изображений представляют собой разнообразные модели, методы, алгоритмы, подходы и инструменты для построения (или создания) изображений из трёхмерных (или двумерных) сцен.

Технологии построения изображений включают:

- модели освещения;
- методы визуализации;
- техники освещения и алгоритмы;
- аппаратно-программные средства.



Модели освещения

Модель освещения — математическое представление процесса взаимодействия света с поверхностями объектов в сцене.

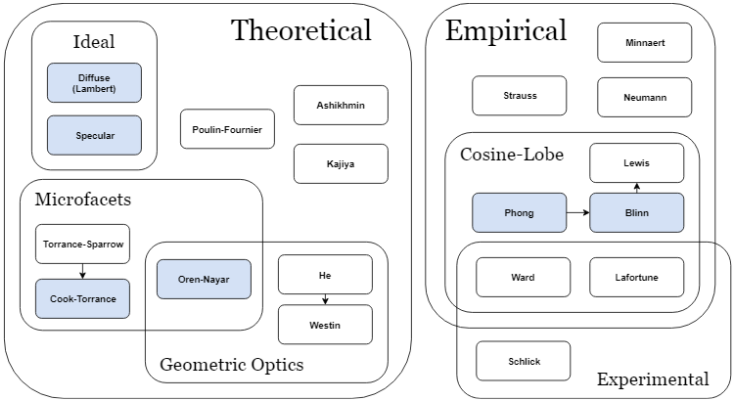


Рис. 1: Классификация моделей освещения



Модели освещения описывают физические процессы излучения, отражения (рассеяния), преломления и поглощения света. Фактически модели освещения определяют, как свет влияет на внешний (визуальный) вид объектов.

Модели освещения можно разделить на:

- эмпирические;
- физически обоснованные (Physically-Based Rendering или **PBR**);
- специализированные.

Эмпирические модели освещения

- **Lambertian Reflectance** (1760-е, И. Г. Ламберт)
  Модель для диффузного отражения, где интенсивность света зависит от угла между нормалью поверхности и направлением света.
  Источник: «Photometria», J. H. Lambert, 1760.
- **Phong Shading** (1975 г., Б. Т. Фонг)
  Диффузное и спекулярное освещение.
  Использует эмпирическую формулу для блеска.
  Источник: Illumination for computer-generated pictures, B. T. Phong, 1975.
- **Blinn-Phong Shading** (1977 г., Д. Ф. Блинн)
  Упрощение модели затенения Фонга с использованием полувектора для расчёта бликов.
  Источник: «Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures», J. F. Blinn, 1977.
- **Polygonal cell model** (1983 г., Д. Льюис)
  Полигональная модель клеток основана на Lewis's law и Aboav-Weaire's law. Её суть заключается в упрощении полигональных 3D моделей для модели затения Блинна-Фонга для интерактивных приложений. Стала популярна благодаря производительности и гибкости.

Эмпирические модели освещения
- Lambertian Reflectance (1760-е, И. Г. Ламберт)
  Модель для диффузного отражения, где интенсивность света зависит от угла между нормалью поверхности и направлением света.
  Источник: «Photometria», J. H. Lambert, 1760.
- Phong Shading (1975 г., Б. Т. Фонг)
  Диффузное и спекулярное освещение.
  Использует эмпирическую формулу для блеска.
  Источник: Illumination for computer-generated pictures, B. T. Phong, 1975.
- Blinn-Phong Shading (1977 г., Д. Ф. Блинн)
  Упрощение модели затенения Фонга с использованием полувектора для расчёта бликов.
  Источник: «Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures», J. F. Blinn, 1977.
- Polygonal cell model (1983 г., Д. Льюис)
  Полигональная модель клеток основана на Lewis's law и Aboav-Weaire's law. Её суть заключается в упрощении полигональных 3D моделей для модели затения Блинна-Фонга для интерактивных приложений. Стала популярна благодаря производительности и гибкости.

Модель освещения Блинна-Фонга

$$I = k_e + I_a k_a + \sum_{j=1}^{m} \frac{I_j}{d+k} \left[k_d (N_j \cdot L_j) + k_s (N_j \cdot H)^{\alpha_j} \right]$$

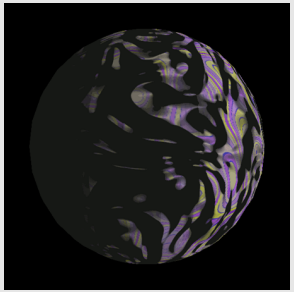


Рис. 2: Модель освещения Блинна-Фонга и растеризатор

Физически обоснованные модели освещения (Physically-Based Rendering Technique или PBRT)

- **BRDF Cook-Torrance Shading** (1982 г., Р. Кук и К. Торранс)
  Учитывает микрофасетки поверхности, описывая отражение с помощью BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function).
  Включает микрофацетную нормаль (модель GGX или Бекмана).
  Источник: «A Reflectance Model for Computer Graphics», Cook Torrance, 1982
- **Oren-Nayar Reflectance Model** (1994 г., М. Орен и Ш. Наяр)
  Расширение ламбертовой модели для шероховатых поверхностей.
  Источник: «Generalization of Lambert's Reflectance Model», Oren and Nayar, 1994
- **Schlick Approximation** (1994 г., К. Шлик)
  Апроксимация уравнения Френеля для отражения света.
  Источник: «An Inexpensive BRDF Model for Physically-based Rendering», Christophe Schlick, 1994

Пример модели освещения, использующей PBR техники (**PBRT**)

$$L_o(x,\omega_o) = L_e(x,\omega_o) + \int_\Omega \frac{D(h)F(h,\omega_o)G(x,\omega_o,\omega_i)}{4(\omega_o \cdot n)(\omega_i \cdot n)} L_i(x,\omega_i)\max(0, n{\cdot}\omega_i)\, d\omega_i$$

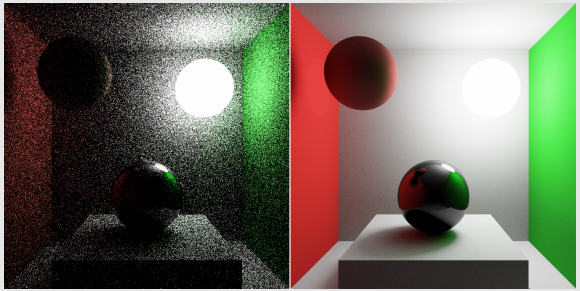


Рис. 3: Модель освещения, использующая PBRT, и метод трассировки пути

Современные модели освещения, основанные на PBRT

- **Disney BRDF** (2012 г., Disney Animation Studios)
  Обобщённая модель PBR, разработанная в компании Disney Animation Studios.
  Источник: Physically Based Shading at Disney, Brent Burley, 2012.
- **Autodesk Standard Surface**
  Универсальная модель поверхностей, используемая в индустрии для физически корректного рендеринга.
  Источник: Документация Autodesk Standard Surface, I. Georgiev et al., 2019 г.
- **Principled BSDF** (Bidirectional Scattering Distribution Function, Двунаправленная функция распределения рассеяния)
  Шейдер для удобного использования PBR-материалов в Blender, основанный на Disney BRDF.
  Источник: Документация Blender, Principled BSDF.

Современные модели освещения, основанные на PBRT
- **Disney BRDF** (2012 г., Disney Animation Studios)
  Обобщённая модель PBR, разработанная в компании Disney Animation Studios.
  Источник: Physically Based Shading at Disney, Brent Burley, 2012.
- **Autodesk Standard Surface**
  Универсальная модель поверхностей, используемая в индустрии для физически корректного рендеринга.
  Источник: Документация Autodesk Standard Surface, I. Georgiev et al., 2019 г.
- **Principled BSDF** (Bidirectional Scattering Distribution Function, Двунаправленная функция распределения рассеяния)
  Шейдер для удобного использования PBR-материалов в Blender, основанный на Disney BRDF.
  Источник: Документация Blender, Principled BSDF.

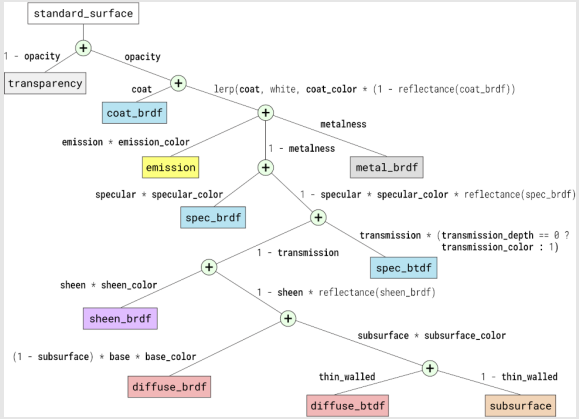


Рис. 4: Иерархическое дерево коэффициентов универсальной модели освещения Autodesk Standard Surface

Специализированные модели

- **Non-Photorealistic Rendering** (Шейдеры NPR, 1990-е)
  Для стилизованных эффектов, таких как Toon Shading.
  Источник: Основы заложены в 1990-х для мультфильмов и графики.
- **Subsurface Scattering** (SSS, 2001 г., Х. Ванке)
  Освещение полупрозрачных материалов, учитывающее подповерхностное рассеивание.
  Источник: «A Practical Model for Subsurface Light Transport», Jensen, 2001.
- **Volumetric Lighting** (Объёмное освещение, 1990-е)
  Имитация взаимодействия света с объёмными средами.
  Источник: Применение в движках RenderMan.
- **Hair Rendering** (Рендеринг волос, 2003 г., М. Фажардо)
  Специфические модели освещения и самозатенения для реалистичной симуляции волос.
  Источник: «Rendering Hair Using a Photon Mapping Approach», Marschner et al., 2003.

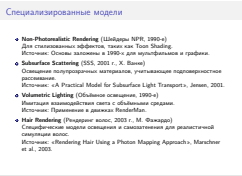




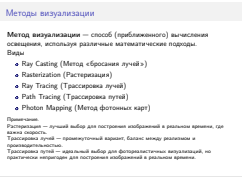
Рис. 5: Изображения, полученные с помощью Toon Shading (слева) и Hair Rendering (справа)

Методы визуализации

Метод визуализации — способ (приближенного) вычисления освещения, используя различные математические подходы.
Виды

- Ray Casting (Метод «бросания лучей»)
- Rasterization (Растеризация)
- Ray Tracing (Трассировка лучей)
- Path Tracing (Трассировка путей)
- Photon Mapping (Метод фотонных карт)

Примечание.
Растеризация — лучший выбор для построения изображений в реальном времени, где важна скорость.
Трассировка лучей — промежуточный вариант, баланс между реализмом и производительностью.
Трассировка путей — идеальный выбор для фотореалистичных визуализаций, но практически непригоден для построения изображений в реальном времени.


Методы визуализации

Метод визуализации — способ (приближенного) вычисления освещения, используя различные математические подходы.
Виды
- Ray Casting (Метод «бросания лучей»)
- Rasterization (Растеризация)
- Ray Tracing (Трассировка лучей)
- Path Tracing (Трассировка путей)
- Photon Mapping (Метод фотонных карт)

Примечание.
Растеризация — лучший выбор для построения изображений в реальном времени, где важна скорость.
Трассировка лучей — промежуточный вариант, баланс между реализмом и производительностью.
Трассировка путей — идеальный выбор для фотореалистичных визуализаций, но практически непригоден для построения изображений в реальном времени.

С одной стороны, методы часто используют те или иные модели освещения для получения итогового результата. С другой стороны, метод может включать несколько техник и алгоритмов для вычисления освещения на сцене.

Техника освещения — конкретный способ применения модели и/или метода освещения в практике.
Техники освещения могут включать дополнительные механизмы, которые ускоряют процесс рендеринга или помогают достичь определенных визуальных эффектов. Техники обычно привязаны к специфическим алгоритмам и инструментам.

Алгоритм — последовательность шагов, предназначенная для решения определенной задачи.
В графике алгоритм описывает процесс, с помощью которого методы или техники реализуются на практике, в виде математических формул и операций, используя вычислительные системы.

Метод «бросания лучей» (Ray Casting)

Ray Casting (или метод «бросания лучей») — технология, которая преобразует ограниченный набор данных (упрощенная двумерная карта) в 3D проекцию путем «бросания лучей» из точки обзора по всей области видимости.

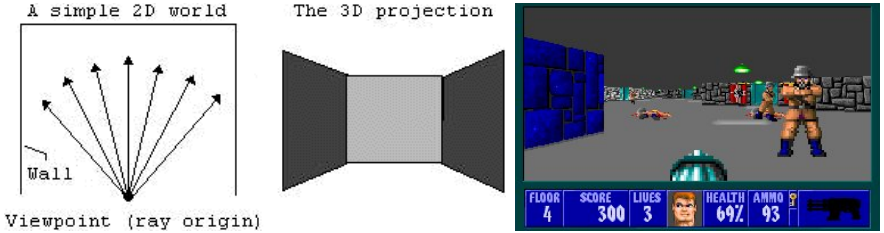
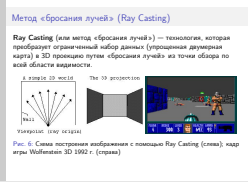


Рис. 6: Схема построения изображения с помощью Ray Casting (слева); кадр игры Wolfenstein 3D 1992 г. (справа)



Особенности

- В 1968 г. Артур Аппель (A. Appel) из IBM описал первую версию Ray Casting в своей статье о генерации скрытых линий и поверхностей (A Technique for Determining Paths and Visibility in Realistic Images).
- Для анимации использовались спрайты (sprites). Спрайты представляют собой 2D текстурированные квады, которые всегда ориентированы в сторону камеры (так называемые billboards).
- Высокая скорость построения изображений, поэтому использовался в ранних трехмерных играх.
- Отсутствие отражений, теней и глобального освещения.

Растеризация (Rasterization)

Растеризация — метод рендеринга, который преобразует 3D-сцену в 2D-изображение, отображаемое на экране. Этот метод долгое время являлся основным подходом в компьютерной графике для создания изображения в реальном времени и отличается высокой производительностью, так как оптимизирован для работы на GPU.

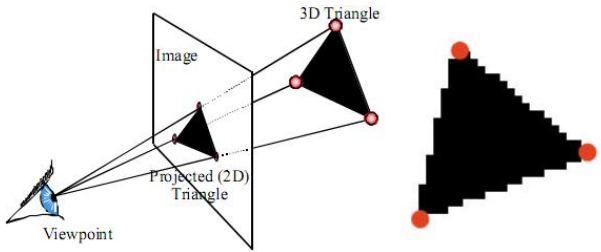
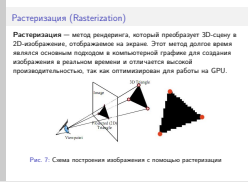


Рис. 7: Схема построения изображения с помощью растеризации



Растер (Raster, 1934) — сканирующее поле.
В 1980 году T. Whitted расширил концепцию Ray Casting, добавив расчет вторичных лучей для отражений и теней.
«An improved illumination model for shaded display», T. Whitted, 1980.
Недостаток такого метода рендеринга заключается в том, что необходимо использовать дополнительно методы для создания теней и отражений.

Трассировка лучей (Ray Tracing)

Метод **трассировки лучей** моделирует распространение света от камеры (наблюдателя) к объектам в сцене и далее к источникам света. Для каждого пикселя изображения отправляется виртуальный «луч» через сцену, чтобы определить, что видит камера в этом направлении.

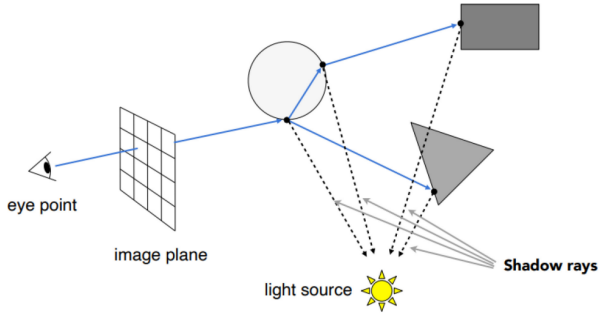


Рис. 8: Схема траектории движения луча в методе трассировки лучей

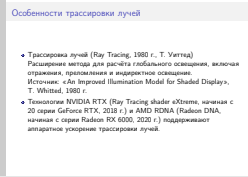


Шаги процесса

1. Генерация первичных лучей (primary rays).
Лучи отправляются из точки зрения камеры через каждый пиксель экрана.
2. Определение точек пересечения.
Для каждого такого луча проверяется, с какими объектами пересекается его траектория движения, и выбирается ближайшая точка пересечения, которая принадлежит поверхности объекта.
3. Генерация дополнительных лучей . . .
3.1. если поверхность отражающая и/или преломляющая (прямое освещение, shadow rays).
3.2. к источникам света для определения степени затенения (косвенное освещение, secondary rays).
Луч перестает отслеживаться, после: его поглощения, выхода за границу сцены или при достижении заданного числа шагов.
т.о. цвет пикселя вычисляется на основе модели освещения, параметров источников света и свойств материалов поверхностей объектов, с которыми столкнулся луч.

Особенности трассировки лучей

- Трассировка лучей (Ray Tracing, 1980 г., Т. Уиттед)
  Расширение метода для расчёта глобального освещения, включая отражения, преломления и индиректное освещение.
  Источник: «An Improved Illumination Model for Shaded Display», T. Whitted, 1980 г.
- Технологии NVIDIA RTX (Ray Tracing shader eXtreme, начиная с 20 серии GeForce RTX, 2018 г.) и AMD RDNA (Radeon DNA, начиная с серии Radeon RX 6000, 2020 г.) поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей.



Техники оптимизации:

- Структуры данных
  KD-деревья, BVH (Bounding Volume Hierarchy) — для ускорения поиска пересечений.
- Русская рулетка (Russian Roulette)
  Метод стохастического завершения трассировки для управления глубиной рекурсии.
- Семплирование (Sampling)
  Уменьшение количества лучей при сохранении качества.

Трассировка пути (Path Tracing)

Метод **трассировки пути** (лучей) моделирует распространение света от камеры (наблюдателя) к объектам в сцене и далее к источникам света. Лучи отправляются от камеры (наблюдателя) через каждый пиксель экрана в сцену и продолжают отслеживаться после взаимодействия с объектами, моделируя, как свет распространяется и изменяется.
Направления новых лучей выбираются случайным образом.

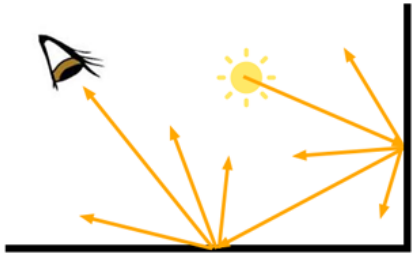


Рис. 9: Схема траекторий движений лучей в методе трассировки путей

Трассировка пути (Path Tracing)
Метод **трассировки пути** (лучей) моделирует распространение света от камеры (наблюдателя) к объектам в сцене и далее к источникам света. Лучи отправляются от камеры (наблюдателя) через каждый пиксель экрана в сцену и продолжают отслеживаться после взаимодействия с объектами, моделируя, как свет распространяется и изменяется.
Направления новых лучей выбираются случайным образом.
Рис. 9: Схема траекторий движений лучей в методе трассировки путей

Шаги процесса

1. Генерация первичных лучей.
2. Определение точек пересечения.
3. Генерация дополнительных лучей.

При этом используется случайное сэмплирование (Monte Carlo) для определения пути лучей, что позволяет учесть как прямое, так и косвенное освещение.
т.о. цвет пикселя вычисляется на основе модели освещения, параметров источников света и свойств материала поверхности.

4. Сборка итогового изображения

Шаги с 1 по 3 повторяются, а результаты расчётов цветовых вкладов всех лучей усредняются по каждому пикселю.
Чем больше лучей отправлено через пиксель, тем точнее и чище становится изображение (меньше шума).

Трассировка пути (Path Tracing)

- Метод Монте-Карло (Monte Carlo, 1949 г., Н. Метрополис и С. Улам)
  Семейство методов случайных выборок, разработанных для решения задач интеграции многомерных функций. Подходит для моделирования освещения в сложных сценах.
  Источник: The Monte Carlo method, N. Metropolis и S. Ulam, 1949 г.
- Трассировка путей (Path Tracing, 1986 г., Джеймс Кадзия)
  Расширение трассировки лучей для симуляции глобального освещения. Впервые описано в статье «The Rendering Equation».
  Источник: «The Rendering Equation», J. Kajiya, 1986 г.
- Реалистичные изображения в кинематографе (Path Tracing, 2000-е годы)
  Path Tracing активно использовался в анимационных фильмах, таких как «Скуби-Ду» и «В поисках Немо». Компания Pixar внесла значительный вклад в популяризацию технологии.
  Источник: Использование Path Tracing в индустрии анимации, 2000-е годы.
- Path Tracing в реальном времени (Real-Time Path Tracing, 2020-е годы)
  Современные достижения позволили внедрить Path Tracing в игры.
  Реализация: Quake II RTX (2019), Portal RTX (2022), Cyberpunk 2077: Ray Tracing Overdrive (2023), Alan Wake 2 (2023) с DLSS 3.5 и другие проекты.
  Источник: NVIDIA RTX, разработчики игр и технологий, 2020-е годы.



Главным недостатком является его вычислительная стоимость, поскольку необходимости трассировать множество путей для каждого пикселя, особенно в сложных сценах, и поэтому также применяются оптимизации:

- Снижение шума (Denoising)
  Шум возникает при малом числе лучей. Алгоритмы denoising (снижения шума) используют машинное обучение или другие статистические методы для удаления шума из промежуточных изображений.
- Использование ускоряющих структур (Acceleration Structures)
  BVH (Bounding Volume Hierarchy) и KD-деревья — методы для ускорения поиска пересечений лучей с объектами в сцене, за счет уменьшения провер пересечений.
- Выборка по значимости (Importance Sampling)
  Метод, при котором пути лучей выбираются с учетом их вероятности столкновения со значимыми источниками света.
- Адаптивное сэмплирование (Adaptive Sampling)
  Метод, при котором количество сэмплов изменяется в зависимости от сложности сцены.